

Corrigé 1 — combien d'électrons par seconde ?

- a) En $t = 1$ s, la charge est $Q = It = 3,2 \times 1 = 3,2$ C, soit

$$n = \frac{Q}{e} = \frac{3,2}{1,6 \times 10^{-19}} = 2,0 \times 10^{19} \text{ électrons.}$$

- b) Rapport à une mole : $\frac{2,0 \times 10^{19}}{6,02 \times 10^{23}} \approx 3,3 \times 10^{-5}$. C'est donc **bien moins** qu'une mole d'électrons (environ un trente-millième de mole), alors même que le nombre d'électrons est gigantesque à notre échelle.

Corrigé 2 — répartition dans trois branches en parallèle

- a) Loi des nœuds : $I = I_1 + I_2 + I_3$, donc

$$I_2 = I - I_1 - I_3 = 6 - 1,5 - 2 = 2,5 \text{ A.}$$

- b) L'ampèremètre principal mesure l'intensité *totale* entrant au nœud A, soit $I = 6$ A.

Corrigé 3 — un nœud, puis un fil coupé

Au nœud A, le courant I se partage entre la branche du haut (I_1) et celle du bas (I_2) : $I = I_1 + I_2$.

- a) $I_1 = I - I_2 = 2 - 0,8 = 1,2$ A.
b) Un fil coupé interrompt la branche du bas : plus aucun courant n'y circule, donc $I_2 = 0$ A.
Tout le courant passe alors par L_1 : $I_1 = I - I_2 = 2 - 0 = 2$ A.

Corrigé 4 — intensité moyenne d'un courant variable

a) $i_{\text{moy}} = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{0,05}{0,2} = 0,25$ A.

- b) On fait tendre l'intervalle vers zéro : l'intensité instantanée est la dérivée de la charge par rapport au temps, $i(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$.

Corrigé 5 — nœud avec courants entrants et sortants

La loi des nœuds égale les intensités *arrivantes* et *partantes* :

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 \implies I_4 = I_1 + I_2 - I_3 = 4 + 3 - 5 = 2 \text{ A.}$$